

ANALİZ MODELLERİ

Nexus HR: Kurumsal Veri Analiz ve KPI Dashboard Platformu

Alan	Bilgi
Zorunlu Model	Use Case Diagram (1 adet)
Zorunlu	Ayrıntılı Use Case Senaryosu (2 adet - UC-01, UC-02)
Ek Modeller	Sequence Diagram + Activity Diagram (min. 2 - KARSILANIYOR)
Toplam Model	5 adet analiz modeli
Tarih	01.04.2026

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram, Nexus HR sisteminin dış aktörleri (İK Yöneticisi, Veri Analisti, C-Level Yönetici, IT Yöneticisi, Google Gemini API) ile sistemin sunduğu kullanım durumları arasındaki ilişkileri göstermektedir.



UC ID	Kullanım Durumu	Aktör	İlgili FR	Öncelik
UC-01	KPI Hesaplama ve Görüntüleme	İK Yöneticisi, Veri Analisti	FR-05,06,07,08	Zorunlu
UC-02	İstifa Riski Listesini Görüntüle	İK Yöneticisi	FR-09,10,11	Zorunlu
UC-03	Korelasyon Analizi Göster	Veri Analisti	FR-12,13	Yüksek
UC-04	Cinsiyet Maaş Uçurumunu Analiz Et	İK Yöneticisi, Veri Analisti	FR-14,15,16	Zorunlu
UC-05	AI Stratejik Rapor Al	C-Level Yönetici	FR-17,18,19	Yüksek
UC-06	Dashboard Ana Sayfayı Görüntüle	Tüm Kullanıcılar	FR-20, NFR-02,07	Zorunlu
UC-07	API Güvenlik Denetimi Yap	IT Yöneticisi	NFR-04,05,06,14	Zorunlu
UC-08	Sistem Yapılandırmasını Kontrol Et	IT Yöneticisi	NFR-05, CON-01–06	Yüksek

2. Ayrıntılı Use Case Senaryoları

UC-01: KPI Hesaplama ve Goruntuleme

Alan	Detay
Use Case ID	UC-01
Use Case Adi	KPI Hesaplama ve Goruntuleme
Aktör	IK Yoneticisi (birincil), Veri Analisti (ikincil)
Tanim	Kullanıcının seçilen departman, metrik ve hesaplama tipi parametrelerine göre dinamik KPI hesaplaması yapılması ve sonucun gösterilmesi
Ön Koşullar	(1) Uygulama çalışıyor ve veri yüklü. (2) HRDataset_v14.csv geçerli. (3) Kullanıcı tarayıcıdan erişim sağlanabiliyor.
Tetikleyici	Kullanıcı KPI parametrelerini girerek 'Hesapla' butonuna tıklar
Basarili Sonuc	Seçilen parametreler için KPI değeri 2 ondalık basamaklar ve 'Reliable' statüsüyle ekranda görüntülenir, 500 ms içerisinde
Basarisiz Sonuc	Gecersiz metrik girilirse Türkçe hata mesajı görüntülenir; uygulama çalışmaya devam eder
İlgili FR	FR-05 (hesaplama), FR-06 (All filtresi), FR-07 (hata yönetimi), FR-08 (yuvarlama)
İlgili NFR	NFR-01 (500 ms), NFR-07 (kullanılabilirlik), NFR-08 (Türkçe mesaj)

UC-01 Temel Akis

Adım	Aktör Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Kullanıcı tarayıcıda localhost:3000 adresini açar	Dashboard yüklenir; KPI kartları, grafik ve risk listesi görüntülenir (use Effect ile 3 API çağrısı paralel atılır)
2	Departman dropdown dan 'IT' seçer	Front End state güncellenir (React setState); API çağrısı henüz yapılmaz
3	Metrik olarak 'Salary' seçer	Metrik state güncellenir
4	Hesaplama tipi olarak 'mean' seçer	calc_type state güncellenir
5	'Hesapla' butonuna tıklar	React fetch API() fonksiyonu çağrılır; POST /api/v1/analytics/kpi istegi atılır
6	Loading durumunu bekler	Backend calculate_dynamic_kpi('IT','Salary','mean') çağrılır; Pandas filtreleme ve mean() hesaplama yapılır
7	Sonucu görür	API {value:63500.00, status:'Reliable'} döner; KPI kartı güncellenir; 500 ms altında

UC-01 Alternatif Akislar

Adim	Durum	Akis
5a	Geçersiz metrik adı girilmiş	Backend metric not in columns kontrolü yapar; {'error':'Geçersiz metrik: XYZ'} döner; main.py HTTP 400 raiser; Frontend kırmızı hata kutusu gösterir.
5b	Departman 'All' seçilmiş	calculate_dynamic_kpi'de department=='All' kontrol edilir; tüm DataFrame üzerinde hesaplama yapılır; filtre uygulanmaz
5c	Backend erişilemez	axios.post hata atar; console.error loglanır; KPI kartı boş kalır; kullanıcıya hata mesajı gösterilmez (iyileştirme notu)
6a	Veri seti boş	self.df.empty kontrolü True; {'error':'Veri seti bos'} döner; HTTP 400 raiser

UC-02: İstifa Riski Listesini Görüntüle (Churn Prediction)

Alan	Detay
Use Case ID	UC-02
Use Case Adi	İstifa Riski Yüksek Çalışanları Görüntüle ve Değerlendirme
Aktör	İK Yöneticisi (birincil)
Tanım	Sistemin algoritmik churn prediction modeli ile tespit ettiği yüksek istifa riskli aktif çalışanların listelenmesi ve yöneticinin aksiyon alabilmesi için gerekli bilgilerin sunulması
Ön Koşullar	(1) Uygulama çalışıyor, CSV yüklü. (2) DateofHire sütunu datetime'a donusturulmuş (FR-03). (3) Kullanıcı İK Yöneticisi rolünde.
Tetikleyici	Dashboard açıldığında use Effect otomatik tetikler; kullanıcı manuel yenileme yapabilir
Basarili Sonuc	Churn kosullari (EngagementSurvey<3.0 AND Tenure>=2y AND Proje=0 AND Aktif) karsilayan calisanlar; ad, departman, maas, yonetici bilgileriyle listelenir
Basarisiz Sonuc	Hicbir calisan kriter saglamazsa bos liste doner; uygulama calismaya devam eder
İlgili FR	FR-09 (churn algoritma), FR-10 (4 alan), FR-11 (risk ozeti)
İlgili NFR	NFR-01 (hiz), NFR-09 (guvenilirlik), NFR-14 (KVKK)
Is Kurali	İK-01: EngagementSurvey < 3.0 AND Tenure_Years >= 2 AND SpecialProjectsCount == 0 AND Terms == 0

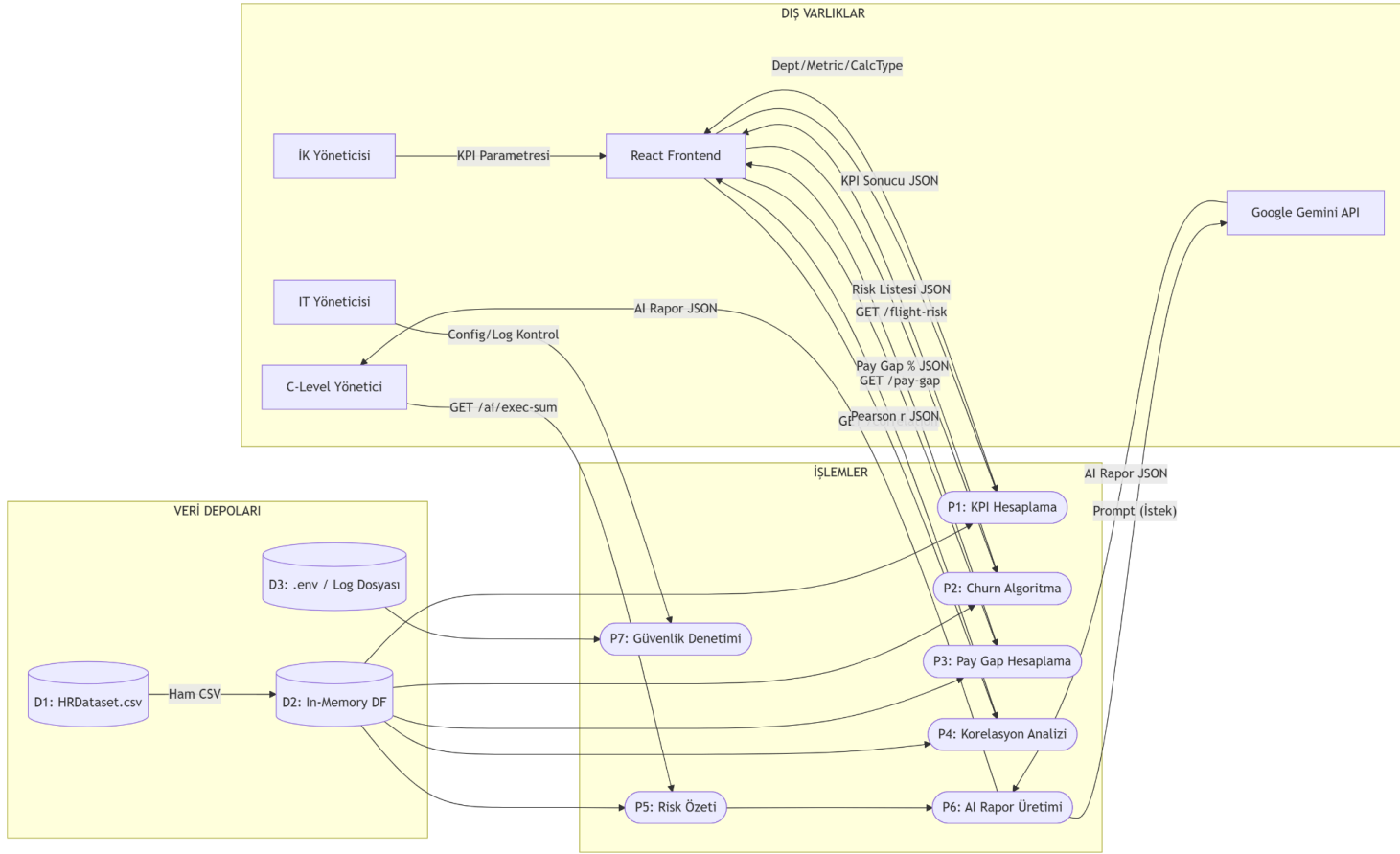
UC-02 Temel Akış

Adım	Aktör Eylemi	Sistem Yanıtı
1	Dashboard sayfası açılır	use Effect(() => { fetch Flight Risk() }, []) otomatik tetiklenir
2	Sistem arka planda churn algoritmasını çalıştırır	predict_flight_risk_advanced() çağrılır; current_year hesaplanır; Tenure_Years = current_year - Hire_Year
3	4 koşul AND ile birleştirilir	(EngagementSurvey<3.0) & (Tenure_Years>=2) & (SpecialProjectsCount==0) & (Termd==0) boolean mask oluşturulur
4	Filtreleme yapılır	high_risk_employees DataFrame oluşturulur
5	4 alan seçilir	[Employee_Name, Department, Salary, ManagerName] sütunları seçilir (KVKK: minimum gerekli veri)
6	JSON listesi döner	to_dict(orient='records') ile Python list'e çevrilir; API HTTP 200 ile döner
7	Kullanıcı listeyi görür	Her çalışan için kırmızı kenarlı kart görüntülenir: Ad Departman Maas
8	'Ayşe Kaya - HR - \$48,000' kaydını görür	Sistem görevi tamamlamıştır; aksiyon kullanıcının inisiyatifindedir (CON-05)
9	Yönetici Fatma Şahin ile görüşme planlar	Sistem dışı aksiyon - İK yöneticisi nin kararı

UC-02 Alternatif Akışlar

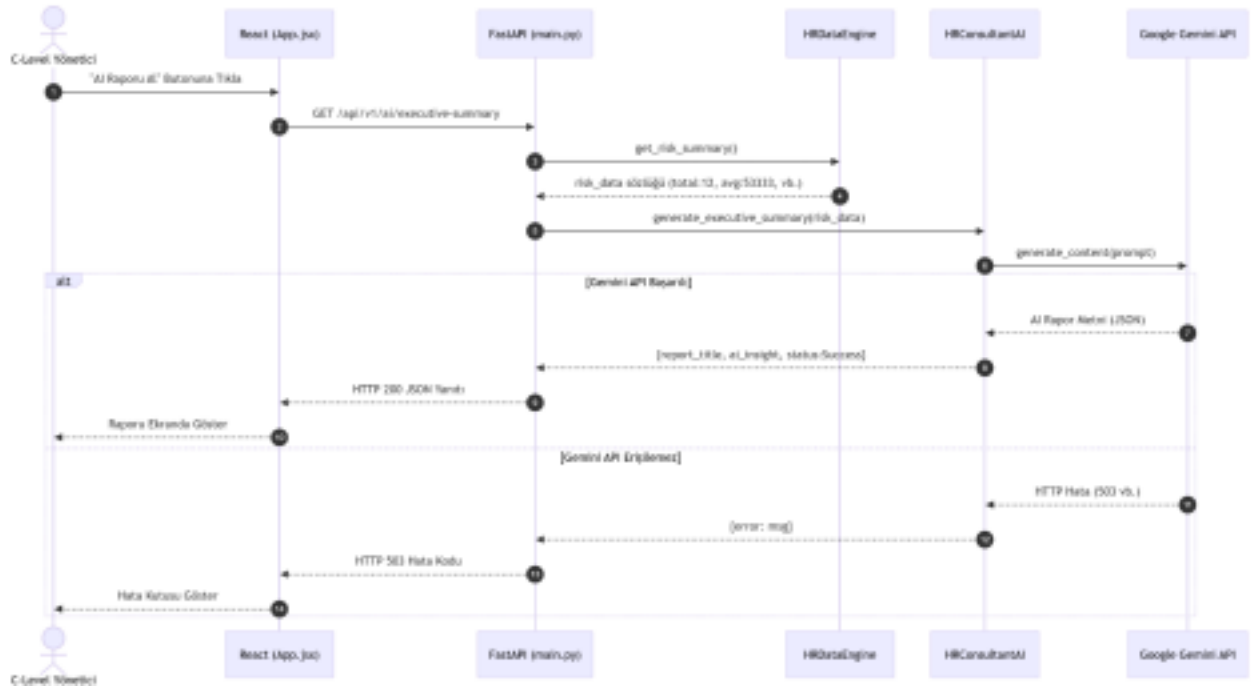
Adım	Durum	Akış
3a	Hicbir çalışan 4 koşulu birden sağlamıyor	high_risk_employees bos DataFrame; to_dict [] doner; API {data:[]} doner; Panel 'Yükleniyor...' yerine bos liste gosterir
3b	DateofHire bozuk veri (NaT)	pd.to_datetime(...).dt.year -> NaT.year NaN uretir; Tenure_Years NaN olan satirlar filtreden elenir; hata atilmaz
7a	Backend erişilemez	fetchFlightRisk() catch bloğuna düşer; console.error loglar; Liste paneli boş kalır

5.Data Flow Diagram



3. Sequence Diagram - AI Stratejik Rapor Uretimi (UC-05)

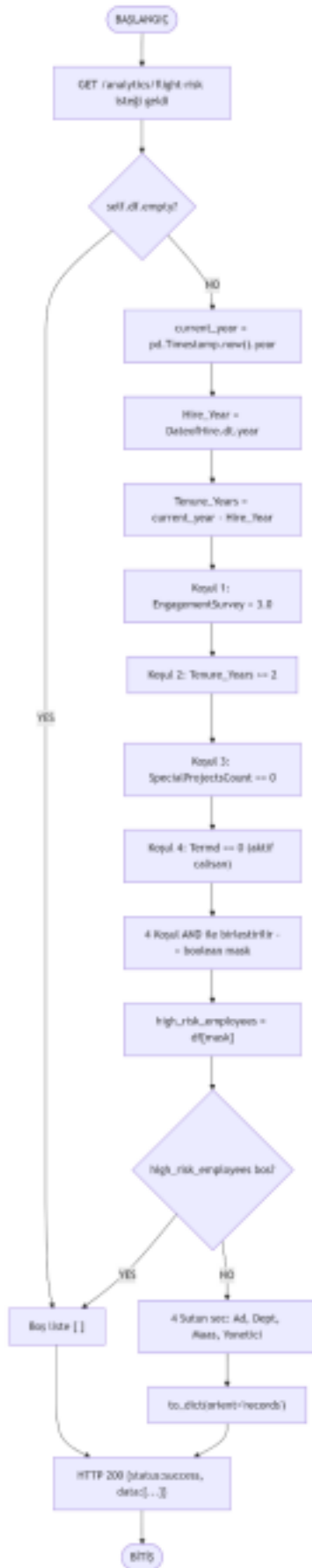
Aşağıdaki Sequence Diagram, C-Level yöneticinin AI stratejik rapor talep etmesinden itibaren sistemin iç bileşenlerinin nasıl etkileştiğini kronolojik sırada göstermektedir.



Mesaj	Gonderen	Alici	Protokol	FR
GET /api/v1/ai/executive-summary	React (fetchAIReport)	FastAPI	HTTP GET	FR-17
get_risk_summary()	FastAPI (get_ai_summary)	HRDataEngine	Python	FR-11
risk_data dict	HRDataEngine	FastAPI	Return	FR-11
generate_executive_summary (risk_data)	FastAPI	HRConsultantAI	Python	FR-17
prompt olustur + generate_content(prompt)	HRConsultantAI	Gemini API	HTTPS REST	FR-18
AI rapor metni	Gemini API	HRConsultantAI	JSON	FR-18
{report_title, ai_insight, status}	HRConsultantAI	FastAPI	Return	FR-18
HTTP 200 + JSON yanıt	FastAPI	React	HTTP	FR-20
Rapor ekranda gosterilir	React	Kullanici	UI Render	NFR-03

4. Activity Diagram - Churn Prediction Akışı (FR-09)

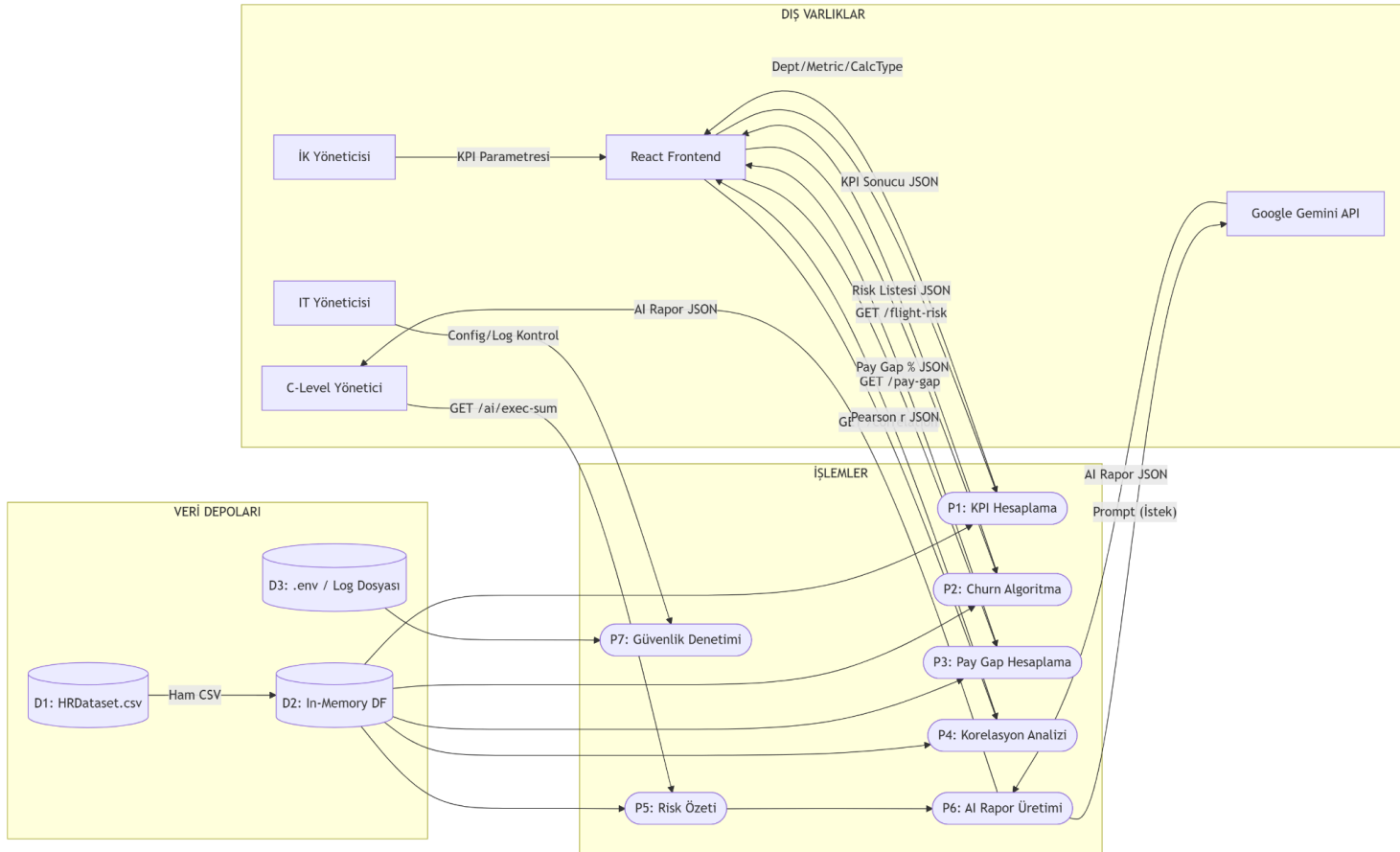
Aşağıdaki Activity Diagram, `predict_flight_risk_advanced()` metodunun çalışma akışını başlangıçtan bitişe kadar göstermektedir. Karar noktalarını ve alternatif akışları içermektedir.



Aktivite	Tip	ilgili Kod	FR
GET /analytics/flight-risk isteđi	Başlangıç Olayı	FastAPI @app.get decorator	FR-20
self.df.empty kontrolü	Karar Noktası	if self.df.empty: return []	FR-09
Kıdem hesaplama	İşlem	current_year - Hire_Year	FR-09
4 koşul AND birleşimi	Karar Noktası	& operatörü ile boolean mask	FR-09, IK-01
high_risk_employees DataFrame	İşlem	self.df[risk_conditions]	FR-09
4 alan seçimi	İşlem	[Employee_Name, Department, Salary, ManagerName]	FR-10
to_dict(orient='records')	Dönüşüm	Pandas to JSON list	FR-10
HTTP 200 ile yanıt	Bitiş Olayı	return {status:succes, data:result}	FR-20

5. Data Flow Diagram - Sistem Geneli Veri Akisi

Asagidaki DFD (Data Flow Diagram), Nexus HR sistemindeki veri akisini dis varliklar, islemler ve veri depolari boyutuyla göstermektedir.



Veri Akisi	Kaynak	Hedef	Format	FR
Ham HR verisi	D1: CSV dosyasi	P1-P5 (tüm işlemler)	Pandas DataFrame	FR-01, 02
KPI parametresi	IK Yöneticisi (React)	P1: KPI Hesaplama	HTTP POST JSON	FR-05
KPI sonucu	P1: KPI Hesaplama	React Dashboard	HTTP 200 JSON	FR-05, 08
Churn listesi	P2: Churn Algo	React Dashboard	HTTP 200 JSON (list)	FR-09, 10
Pay gap pivot	P3: Pay Gap	React Dashboard	HTTP 200 JSON (nested)	FR-14, 15
Pearson r	P4: Korelasyon	React Dashboard	HTTP 200 JSON	FR-12
Risk özeti (4 KPI)	P5: Risk Özeti	P6: AI Rapor	Python dict	FR-11, 17
Gemini prompt	P6: AI Rapor	Gemini API	HTTPS POST	FR-18
AI rapor metni	Gemini API	React (C-Level)	HTTPS JSON	FR-18
API key	D3: .env	P6: AI Rapor	os.getenv()	NFR-04

